



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

2021—2022 学年第一学期

期中考试统一用答题册

题号	一	二	三	总分
成绩				
阅卷人 签字				
校对 人签字				

考试课程 电动力学

班 级 学 号

姓 名 成 绩

2021 年 11 月 14 日

一. 选择题（每题 2 分，共 40 分）

1. 下列函数中能用来描述静电场电势的是（ C ）
- A. $\sin(x)\vec{e}_x$
B. $\sin(\frac{1}{x}) + \sin(\frac{1}{y}) + \sin(\frac{1}{z})$
C. $\frac{\sin(x)}{x} + \frac{\sin(y)}{y} + \frac{\sin(z)}{z}$
D. $\text{sgn}(x + y + z)$
2. 静电场中存在电介质，高斯定理的微分形式是 $\nabla \cdot \vec{E} =$ （ D ）
- A. ρ_p B. $(\rho_f + \rho_p)/\epsilon$ C. ρ_f/ϵ_0 D. $(\rho_f + \rho_p)/\epsilon_0$
3. 下列关于静电场和高斯定理的说法错误的是（ C ）
- A. 静电场的散度只存在于有电荷分布的区域内
B. 静电场的旋度一定为 0
C. 对于运动的电荷，高斯定理不再成立
D. 高斯定理反应了电荷对电场作用的局域性质
4. 在闭合电路中，负载消耗的能量是（ B ）
- A. 导线内的电磁场能量
B. 导线外周围的电磁场能量
C. 导体内的载流子动能
D. 导体内的载流子电势能
5. χ_M 被称为（ A ）
- A. 磁化率 B. 相对磁化率 C. 磁导率 D. 相对磁导率
6. 电偶极子 p 在外电场 E_e 中受到的力为（ B ）
- A. $-\nabla(p \cdot E_e)$ B. $(p \cdot \nabla)E_e$ C. $(\nabla \cdot p)E_e$ D. $(\nabla \cdot E_e)p$
7. 线性介质中，静电场的能量密度可表示为（ B ）
- A. $\frac{1}{2}\rho\phi$ B. $\frac{1}{2}D \cdot E$ C. $\rho\phi$ D. $D \cdot E$
8. 静电磁场的边值关系正确的是（ C ）
- A. $e_n \times (D_2 - D_1) = 0$ B. $e_n \cdot (B_2 - B_1) = \alpha$
C. $e_n \times (E_2 - E_1) = 0$ D. $e_n \cdot (H_2 - H_1) = 0$
9. 对于有损耗的同轴传输线，关于能流说法正确的是（ C ）

- A. 能流密度沿传输方向
 B. 能流密度从无限大空间流入同轴传输线
 C. 能流只存在于两导线间均匀绝缘介质内
 D. 导线损失的焦耳热为从同轴传输线流出的能流
10. 对于介质的极化, 正确的是 (D)
 A. 介质的极化电荷只能存在于表面
 B. 极化电荷密度为极化强度的散度
 C. 只有极性分子能产生极化现象
 D. 一般线性介质的电容率是二阶张量
11. 对于介质中的电流, 正确的是 (A)
 A. 介质分子内电子的运动构成微观分子电流
 B. 磁化电流密度为磁化强度的散度
 C. 从物理本质上看, 电场强度和磁场强度是场的基本物理量
 D. 强场情况下介质的磁化和极化更接近线性
12. 下列的矢势不能描述匀强磁场的是 (D)
 A. $yB\hat{z}$
 B. $\cos z B\hat{z} + xB\hat{y}$
 C. $xzB\hat{z}$
 D. $xyB\hat{z}$
13. 静磁场的矢势和磁感应强度为 (C)
 A. $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{J(\mathbf{x}')}{r} dV'$ $\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{J(\mathbf{x}') \times \mathbf{r}}{r} dV'$
 B. $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{J(\mathbf{x}')}{r^2} dV'$ $\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{J(\mathbf{x}') \times \mathbf{r}}{r^3} dV'$
 C. $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{J(\mathbf{x}')}{r} dV'$ $\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{J(\mathbf{x}') \times \mathbf{r}}{r^3} dV'$
 D. $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{J(\mathbf{x}')}{r} dV'$ $\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{J(\mathbf{x}') \times \mathbf{r}}{r^2} dV'$
14. 下列不可作为矢势的规范条件的是 (B)
 A. $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$
 B. $\nabla \times \mathbf{A} = 0$
 C. $\nabla \cdot \mathbf{A} = 1$

D. $\nabla \cdot \mathbf{A} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t}$

15. 对于矢势，不论使用哪种规范，总成立的边值关系是（ B ）

A. $A_{1n} = A_{2n}$ B. $A_{1t} = A_{2t}$ C. $\mathbf{A}_1 = \mathbf{A}_2$ D. 以上都不对

16. 下列哪一种不属于静电场问题的计算方法（ A ）

A. 矢势法

B. 镜像法

C. 格林函数法

D. 分离变量法

17. 下列哪种电荷系统在匀强电场中的能量为 0（ C ）

A. 点电荷

B. 电偶极子

C. 电四极子

D. 以上都不对

18. 在均匀磁化铁球内部，若磁化强度 $\mathbf{M}$ 沿 $\hat{x}$ 方向，磁场强度 $\mathbf{H}$ 和磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的方向为（ B ）

A. $\mathbf{H}$ 沿 $\hat{x}$ 方向， $\mathbf{B}$ 沿 $\hat{x}$ 方向

B. $\mathbf{H}$ 沿 $-\hat{x}$ 方向， $\mathbf{B}$ 沿 $\hat{x}$ 方向

C. $\mathbf{H}$ 沿 $\hat{x}$ 方向， $\mathbf{B}$ 沿 $-\hat{x}$ 方向

D. $\mathbf{H}$ 沿 $-\hat{x}$ 方向， $\mathbf{B}$ 沿 $-\hat{x}$ 方向

19. 麦克斯韦方程组说明（ A ）

A. 电磁场可以独立于电荷之外存在

B. 只有电荷和电流可以激发电磁场

C. 赫兹的实验证明了光也是电磁波

D. 没有位移电流假设电荷仍然守恒

20. 关于介质内的电磁能量和能流，说法错误的是（ B ）

A. 场对自由电荷所作的功率密度为 $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$

B. 场对束缚电荷做功全部转化为极化能和磁化能储存在介质中

C. 当外电场变化时，极化能和磁化能也会发生变化

D. 真空中电磁场能量密度为 $\frac{1}{2}(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2)$

二. 填空题 (每题 2 分, 共 30 分)

1. 欧姆定律的微分形式是 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$
2. 坡印亭矢量的物理含义是 数值上等于单位时间垂直流过单位横截面的能量, 方向代表能量传播方向
3. 矢势 $\mathbf{A}$ 的物理含义是 它沿任一闭合回路的环量代表通过以该回路为界的任一曲面的磁通量
4. 镜像法的物理原理是 唯一性定理
5. 介质中 磁化电流 与 极化电流 之和是介质内的总诱导电流密度
6. 麦克斯韦方程组中描述磁场旋度的方程是 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$
7. 在介质分界面上, 磁感应强度满足的边值关系是 $\mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0$
 $\mathbf{e}_n \times (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = \mu_0 \alpha_t$
8. 距离电流为 I , 沿 $\hat{z}$ 方向的无限长直导线 r 处的矢势为 $\mathbf{A} = -\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{R}{R_0}\right) \hat{z}$
9. 磁矩为 $\mathbf{m}$ 的偶极子, 在 r 处产生的矢势为 $\frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{R}}{R^3}$, 标势为 $\frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{R}}{4\pi R^3}$
10. 电流分布 $\mathbf{J}$ 在外磁场 $\mathbf{A}_e$ 中的相互作用能为 $\int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{A}_e dV$
11. 电流为 I 的电流线圈在立体角为 Ω 的地方产生的磁标势为 $\frac{I\Omega}{4\pi}$
12. 介质中场能量的改变量为 $\delta W = \mathbf{E} \cdot \delta \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \delta \mathbf{B}$ 在线性介质情形, 上式积分得场能量密度表示式为 $W = \frac{1}{2}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B})$
13. 对于电荷分布为 $\rho(\mathbf{x})$ 的系统, 电偶极矩为 $\int_V \rho(\mathbf{x}') \mathbf{x}' dV'$
14. 电偶极子 $\mathbf{p}$ 在 (r, θ) 处产生的电场为 $\frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (\sin \theta \hat{\theta} + 2\cos \theta \hat{r})$
15. 真空中有半径为 R_0 的不接地不带电导体球, 在距离球心 a 处放置点电荷 q , 使用镜像法分析, 位于球心处的等效电荷量为 $\frac{R_0}{a} q$

三. 计算题 (共 30 分)

1. 真空中, 有一带正电为 Q , 半径为 R 的金属球, 缓慢将点电荷 q 从无穷远处向金属球移动, 在距离球心 $a(a > R)$ 处停止, 试求此过程中外力所作的功? (6 分)

2. 有一内外半径分别为 r_1 和 r_2 的空心介质球，介质的电容率为 ε ，使介质球内均匀带静止自由电荷 ρ_f ，求：（1）空间电场分布情况（2）极化电荷分布情况。（7分）

3. 空间中有一半径为 R 的介质球，球心处放置一电偶极子 $\boldsymbol{p}$ ，求空间的电场和极化电荷分布。（8 分）

4. 半径为 a 的无限长圆柱导体上有恒定电流均匀 $\mathbf{J}$ 分布于截面上，试解矢势 A 的微分方程。设导体的磁导率为 μ_0 ，导体外的磁导率为 μ 。(9 分)